كلية هندسة الذكاء الاصطناعي
FACULTY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING
الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

منصة عقارية ذكية (نظرة)

مشروع تخرج 2

اعداد :

سدره حامد السويد

اشراف :

الدكتور اكرم مسوح

2027-2026

المستخلص العربي والكلمات المفتاحية:

يتناول هذا المشروع تصميم وتطوير منصة عقارية ذكية باسم تستهدف سوق العقارات في مدينة دمشق، سوريا. توظفّ المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لمعالجة التحديات الجوهرية المتمثلة في غياب التقييم الموضوعي للعقارات وصعوبة البحث وافتقار أدوات التحليل الاستثماري. بُني المشروع وفق بنية خدمات مصغرة

من ثلاث طبقات: خلفية برمجية بإطار Laravel 11 تقُدّم أكثر من ثلاثين واجهة RESTful API، وواجهة أمامية أحادية الصفحة بـ React و TypeScript، وخدمة ذكاء اصطناعي مستقلة بـ Flask و Python

تتضمن نموذج تسعير تنبؤي بخوارزمية Gradient Boosting Regressor مدرب على بيانات ستة وعشرين ح ياً في دمشق، ومحرك بحث ذكي يدعم معالجة اللغة العربية الطبيعية، ومحللاً استثمارياً يحسب العائد والمخاطرة والقيمة المستقبلية. يقُدّم المشروع نظام إدارة عقارات شامل مع سير عمل للموافقة، ونظام مراجعات وتقييمات، ونظام رسائل متسلسل، وخرائط تفاعلية بـ Leaflet

وأداة مقارنة عقارات، وحاسبة قروض. يتيح أربعة أدوار: زائر، مستخدم، صاحب عقار، ومسؤول، مع مصادقة آمنة عبر Laravel Sanctum.

أظهرت النتائج فعالية التسعير الذكي بدقة تنبؤ مقبولة، ونجاح محرك البحث في فهم الاستعلامات العربية، وأداءً مستقراً للواجهة. يسُهم المشروع في سد الفجوة البحثية في تطبيق الذكاء الاصطناعي على السوق العقاري العربي ويقُدّم نموذجاً قابلاً للتوسع.

الكلمات المفتاحية: منصة عقارية ذكية، ذكاء اصطناعي، تعلم آلة، تسعير تنبؤي، معالجة لغة عربية طبيعية، تحليل استثماري، خدمات مصغرة ،Laravel، React، Flask، خرائط تفاعلية، دمشق .

Abstract

This project presents the design and development of an AI-powered smart real estate platform named "Nazra" targeting the real estate market in Damascus, Syria. The platform leverages artificial intelligence and machine learning technologies to address fundamental challenges including the absence of objective property valuation, difficulty in property search, and lack of reliable investment analysis tools. The project is built on a microservices architecture comprising three integrated layers: a backend using the Laravel 11 framework in PHP providing over thirty RESTful API endpoints, a single-page interactive frontend using React and TypeScript, and an independent AI service using Flask in Python that includes a predictive pricing model based on the Gradient Boosting Regressor algorithm trained on data from twenty-six neighborhoods in Damascus, a smart search engine supporting Arabic natural language processing, and an investment analyzer that calculates return on investment, risk assessment, and future value projection. The platform provides a comprehensive property management system with an approval workflow, a reviews and ratings system, a threaded messaging system, interactive maps using Leaflet, a property comparison tool, and a loan calculator. It supports four user roles: guest, registered user, property owner, and administrator, with secure authentication via Laravel Sanctum. Results demonstrate the effectiveness of the smart pricing system with acceptable prediction accuracy, the success of the search engine in understanding Arabic natural language queries, and stable frontend performance. The project contributes to bridging the research gap in applying artificial intelligence to the Arab real estate market and provides a scalable model that can be extended to other Syrian cities and similar Arab markets.

Keywords: Smart Real Estate Platform, Artificial Intelligence, Machine Learning, Predictive Pricing, Arabic Natural Language Processing, Investment Analysis, Microservices, Laravel, React, Flask, Interactive Maps, Damascus.

فهرس المصطلحات وتعريفها:

الذكاء الاصطناعي(Artificial Intelligence): فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى إنشاء أنظمة قادرة على تقليد السلوك الذكي البشري، بما في ذلك التعلم والاستدلاك وتص حيح الأخطاء ذاتياً .

تعلم الآله(Machine Learning): مجال فرعي من الذكاء الاصطناعي يمكّن الأنظمة من التعلم من البيانات دون برمجة صريحة، عبر اكتشاف الأنماط وبناء النماذج التنبؤية.

Gradient Boosting Regressor: خوارزمية تعلم آلة تجمعية تبني نموذجاً تنبؤياً بطري قة تزايدية، حيث يتعلم كل مُقدّر جديد من أخطاء المُقدّرات السابقة، مما يحسّن الدقة تدريجياً .

معالجة اللغة الطبيعية(NLP): مجال يجمع بين اللغويات وعلوم الحاسوب لتمكين الأجهزة من فهم اللغة البشرية وتحليلها وتوليدها.

بنية الخدمات المصغرة(Microservices): نمط معماري يقسم التطبيق إلى خدمات صغيرة مستقلة تتواصل عبر واجهات برمجية موحدة، مما يوفر المرونة والقابلية للتوسع.

RESTful API: نمط تصميم واجهات برمجة التطبيقات يعتمد على بروتوكول HTTP ومبادئ REST لتبادل البيانات بين الأنظمة.

التطبيق الأحادي الصفحة(SPA): نمط تط بيق ويب يحمّل صفحة واحدة فقط ويحُدّث المحتوى ديناميكياً دون إعادة تحميل الصفحة كاملة، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة.

Laravel Sanctum: حزمة مصادقة خفيفة الوزن لإطار عمل Laravel توفر مصادقة بالرموز المميزة
. لواجهات البرمجة التطبيقية)Token-based Authentication(

العائد على الاستثمار(ROI): مقياس مالي يقيس ربحية الاستثمار بحساب نسبة الصافي من الربح إلى تكلفة الاستثمار.

منحنى التعلم(Learning Curve): رسم بياني يوضح أداء النموذج على مدار حلات التدريب، ويسُتخدم لتقييم سرعة وجودة التعلم.

الملخص التنفيذي

تقدم هذه الوثيقة الجزء الأول من تقرير مشروع التخرج الخاص بمنصة «نظرة» (NAZRA)، وهي منصة ويب عقارية ذكية موجهة لمدينة دمشق تتيح البحث عن العقارات المعروضة للبيع باللغة الطبيعية العربية، وتقدم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل توقع أسعار العقارات وتحليل جدوى الاستثمار العقاري. تعرض الوثيقة المشكلة العلمية التي ينطلق منها المشروع وأهدافه وأهميته، ثم الدراسة المرجعية (State of the Art) التي تقارن المنصات العالمية والإقليمية والمحلية مع ما يقدمه المشروع، تليها فكرة الحل مع المخطط الصندوقي العام للنظام.

كما يغطي هذا الجزء الدراسة النظرية التي يقوم عليها المشروع، ومنهجية التطوير المعتمدة وهي النموذج التزايدي (Incremental Model) بجميع دوراته في مرحلتي المشروع الفصلي ومشروع تخرج 1، والخطة الزمنية بصيغة مخطط جانت (Gantt Chart)، مع تحديد المعمارية العامة والتقنيات المستخدمة في كل مكوّن من مكوّنات النظام، ونمذجة حالات الاستخدام بالمستوى العالي. ويعرض التقرير تطبيقيًا تفصيليًا لحلقة التطوير التزايدي (Loop) من خلال حالة الاستخدام ذات الأولوية القصوى في تخرج 1 «البحث الذكي باللغة الطبيعية»، ثم نمذجة كاملة لمتطلبات نطاق تخرج 2 المعتمدة وهي المساعد الذكي المحادثاتي (Chatbot) وعرض العقارات المشابهة وحجز مواعيد المعاينة وتحسين الأداء، وصولًا إلى مصفوفة تتبع المتطلبات (RTM) ونسبة الإنجاز الحالية التي تتجاوز الحد الأدنى المطلوب والمقدر بنسبة 30%.

الفصل الأول: المشكلة العلمية والهدف من المشروع

1-1 المشكلة العلمية

يعاني سوق العقارات في مدينة دمشق من غياب منصة موحدة وموثوقة لعرض العقارات المعروضة للبيع؛ إذ تنتشر الإعلانات العقارية بشكل مبعثر عبر مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية والوسطاء الأفراد، دون أي آلية للتحقق من صحة المعلومات أو توحيد طريقة عرضها. يؤدي هذا التشتت إلى إضعاف كفاءة السوق، وإضاعة وقت الباحثين عن عقار في التماس والإتصالات المتكررة، وارتفاع احتمالية وقوع عمليات تضليل أو احتيال بسبب غياب الاعتماد المركزي للإعلانات.

من الناحية التقنية، تعتمد معظم الوسائل المتاحة حاليًا على البحث التقليدي القائم على الفلاتر الجاهزة (نوع العقار، نطاق السعر، عدد الغرف)، وهذا الأسلوب يفترض أن يستطيع المستخدم صياغة شروط بحثه بدقة تقنية، بينما المستخدم العادي يعبر عن حاجته بجملة عربية طبيعية مثل «شقة ثلاث غرف في المزة بسعر معقول». إضافة إلى ذلك، لا توجد أدوات دعم قرار تساعد المشتري على تقدير القيمة العادلة للعقار أو تقييم جدوى استثماره، ولا يوجد توحيد لعملة التسعير رغم تقلب سعر الصرف، مما يزيد الغموض في المقارنة بين العقارات.

وبناءً على ما سبق، يمكن صياغة المشكلة العلمية للمشروع على النحو الآتي: كيف يمكن بناء منصة ويب عقارية موحدة لمدينة دمشق تتيح البحث عن العقارات باستخدام اللغة الطبيعية العربية بجميع صيغها، وتوفر خدمات ذكاء اصطناعي لدعم قرار الشراء والاستثمار، مع ضمان موثوقية الإعلانات وتوحيد التسعير بالليرة السورية؟

2-1 الهدف من المشروع

يهدف المشروع إلى تصميم وتنفيذ منصة ويب متكاملة باسم «نظرة» تجمع عروض بيع العقارات في دمشق ضمن قاعدة بيانات موحدة تخضع لآلية اعتماد من إدارة المنصة، وتقدم تجربة بحث ذكية تفهم اللغة العربية الطبيعية، إضافة إلى خدمات تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن تفصيل الأهداف الرئيسية على النحو الآتي:

- بناء منصة ويب متكاملة بمعمارية حديثة متعددة الطبقات لإدارة دورة حياة الإعلان العقاري كاملًا من الإضافة حتى الاعتماد والعرض.
- تطوير محرك بحث ذكي يعالج الاستعلام العربي الطبيعي (الفصحى والعامية) ويستخرج منه معايير البحث تلقائيًا بدقة تستهدف 90% أو أعلى.
- توفير خدمة توقع سعر العقار وخدمة تحليل جدوى الاستثمار العقاري اعتمادًا على بيانات السوق المحلية.
- دعم أربعة أدوار للمستخدمين: مدير النظام، المتصفح، المستخدم المسجل، وصاحب العقار، بصلاحيات مناسبة لكل دور.
- تقديم واجهات عربية متجاوبة مع مختلف الأجهزة، وتوحيد عرض الأسعار بالليرة السورية وفق سعر صرف مركزي قابل للتحديث.

3-1 أهمية المشروع

تكمن الأهمية العملية للمشروع في كونه أول منصة عقارية محلية تجمع بين موثوقية الاعتماد المركزي للإعلانات وذكاء البحث العربي الطبيعي؛ مما يوفر على الباحثين عن عقار وقتًا وجهدًا كبيرين، ويمنح أصحاب العقارات قناة عرض منظمة وواسعة الانتشار، ويعزز شفافية السوق العقاري الدمشقي عبر توحيد التسعير بالليرة السورية وتسجيل تاريخ الأسعار. كما تسهم خدمات توقع السعر وتحليل الاستثمار في رفع مستوى القرارات الشرائية والاستثمارية من التخمين إلى التحليل المبني على البيانات.

أما علميًا وتقنيًا، فيقدم المشروع نموذجًا تطبيقيًا لتوظيف معالجة اللغة الطبيعية العربية في مجال البحث العقاري، وهو مجال يتطلب حلولًا خاصة بالخصائص اللغوية للعربية من تشكيل وهمزات وكلمات توقف وبادئات. كما يبرز المشروع جدوى فصل خدمات الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة مصغرة مستقلة (Microservice) تتعاون مع الخادم الرئيسي، وهو نمط معماري حديث يفتح المجال أمام توسعة مستقبلية منظمة للمنصة.

4-1 المتطلبات العامة والوظيفية للمشروع

تقسم متطلبات المشروع إلى متطلبات عامة (غير وظيفية) تحدد خصائص الجودة المطلوبة في النظام، ومتطلبات وظيفية تصف الخدمات التي يجب أن يقدمها. أما المتطلبات العامة فتشمل: زمن استجابة مقبول للطلبات تحت الأحمال الاعتيادية، وحماية بيانات المستخدمين عبر مصادقة بالتوكنات وتشفير كلمات المرور، وتوافق الواجهات مع المتصفحات الحديثة والأجهزة المحمولة، ودعم كامل لاتجاه العرض من اليمين إلى اليسار في جميع الشاشات، وقابلية توسعة المعمارية مستقبلًا لدعم مدن إضافية.

أما المتطلبات الوظيفية فقد جرى نمذجتها في ثماني عشرة حالة استخدام رئيسية (UC-01 حتى UC-18) تغطي المصادقة وإدارة الحسابات، وتصفح العقارات والبحث الذكي عنها، وإدارة عقارات صاحب العقار وسير اعتمادها، والمفضلة والتقييمات والرسائل، وخدمتي الذكاء الاصطناعي (توقع السعر ومحلل الاستثمار)، ولوحة تحكم مدير النظام والصفحة الشخصية. وترد هذه المتطلبات مفصلة مع حالتها الحالية في مصفوفة تتبع المتطلبات (الفصل الحادي عشر)، كما يفصل القسم الآتي توزيعها على مراحل المشروع الثلاث.

5-1 توزيع المتطلبات الوظيفية على مراحل المشروع

نُفذت متطلبات منصة «نظرة» على ثلاث مراحل متتابعة وفق خطة معتمدة: المشروع الفصلي الذي أسس النواة الوظيفية للمنصة من بحث ومصادقة وإدارة عقارات وخدمة توقع أسعار، ثم مشروع تخرج 1 الذي وسع الوظائف التفاعلية والتحليلية بالخريطة التفاعلية والتقييمات والمراجعات والمقارنة والفلاتر المتقدمة، ثم مشروع تخرج 2 الحالي الذي يضيف طبقة الذكاء الحواري وميزة العقارات المشابهة ونظام حجز مواعيد المعاينة ورفع كفاءة الأداء. ويتيح هذا التقسيم المرحلي تتبع تقدم كل مجموعة متطلبات على حدة عبر مصفوفة تتبع المتطلبات، ويضمن اكتمال التغطية الوظيفية للنظام دون تداخل بين المراحل، فيما توثق مخططات النمذجة الخاصة بمتطلبات تخرج 2 في الفصل العاشر من هذا التقرير.

جدول 1: توزيع المتطلبات الوظيفية على مراحل المشروع وحالتها

المرحلة	المتطلب	الحالة
المشروع الفصلي	تمكين المستخدمين من البحث عن العقارات وعرض تفاصيلها	منفذ ✓
المشروع الفصلي	تسجيل المستخدمين وإدارة جلسات الدخول	منفذ ✓
المشروع الفصلي	إضافة وإدارة العقارات من قبل المالكين	منفذ ✓
المشروع الفصلي	التنبؤ بسعر العقار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي	منفذ ✓
المشروع الفصلي	تطبيق نظام أدوار وصلاحيات متقدم	منفذ ✓
المشروع الفصلي	البحث حسب التصنيف (منطقة، مساحة، سعر، عدد غرف)	منفذ ✓
المشروع الفصلي	توصيات عقارية ذكية بناءً على بحث المستخدم	منفذ ✓
المشروع الفصلي	لوحة تحكم شاملة للمسؤول لإدارة النظام	منفذ ✓
تخرج 1	عرض العقارات المتاحة على خريطة تفاعلية	منفذ ✓
تخرج 1	دعم التقييمات والمراجعات بين المستخدمين والعقارات	منفذ ✓
تخرج 1	إدارة الملف الشخصي للمستخدم	منفذ ✓
تخرج 1	مقارنة العقارات بسهولة (مقارنة جانبية للمواصفات والأسعار)	منفذ ✓
تخرج 1	الفلترة القانونية والمعلومات المهمة للمشترين لتعزيز الثقة وتحسين دقة التنبؤ	منفذ ✓
تخرج 1	الفلترة المتقدمة والمعلومات القيمة للمشترين	منفذ ✓
تخرج 1	تحسين التوصيات وإبراز مزايا العقار	منفذ ✓
تخرج 2	المساعد الذكي المحادثاتي (Chatbot): يجاوب استفسارات المستخدم ويقترح عقارات حسب طلبه	قيد التنفيذ
تخرج 2	إظهار عقارات مشابهة بناءً على البحث (تشابه جيبي Cosine Similarity)	قيد التنفيذ
تخرج 2	حجز مواعيد المعاينة: تقويم يختار المستخدم موعد الزيارة ويؤكده صاحب العقار	تصميم مكتمل
تخرج 2	تحسين الأداء: Redis Cache، ضغط الصور، Lazy Loading، وCDN	قيد التخطيط

الفصل الثاني: الدراسة المرجعية (State of the Art)

هدفت الدراسة المرجعية إلى مسح أبرز الحلول القائمة في مجال المنصات العقارية الذكية عالميًا وإقليميًا ومحليًا، وتحديد الفجوة الوظيفية التي ينطلق منها مشروع «نظرة». ركزت المقارنة على أربعة أبعاد رئيسية: دعم البحث باللغة العربية الطبيعية، وتوفر خدمات ذكاء اصطناعي لدعم قرار السعر، وملاءمة المنصة لواقع السوق العقاري في دمشق، واعتماد العملة المحلية في التسعير.

2-1 المنصات العالمية والإقليمية

تمثل منصة Zillow (الولايات المتحدة) النموذج الأنضج للمنصات العقارية الذكية؛ فهي تجمع فهرسة شاملة للعقارات مع خدمة تقدير آلي لقيمة العقار (Zestimate) وخرائط تفاعلية غنية، غير أنها لا تدعم البحث بالعربية وتعتمد كليًا على بيانات السوق الأمريكية. وعلى المستوى الإقليمي، تقدم منصات خليجية مثل Property Finder وBayut واجهات عربية كاملة وفلاتر بحث غنية وخدمات إعلانية متطورة، لكنها تركز على أسواق الخليج، ولا توفر بحثًا باللغة الطبيعية الحرة ولا خدمات توقع أسعار مبنية على السوق السورية، وتسعر عقاراتها بالعملات الأجنبية.

2-2 الواقع المحلي في سوريا

أما محليًا فيعتمد السوق العقاري الدمشقي بشكل شبه حصري على الإعلانات النصية المنتشرة في مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلانات المبوبة العامة مثل «سوق المفتوح» (OpenSooq)، إضافة إلى الوسطاء الأفراد. تتميز هذه القنوات بانتشار واسع لكنها تفتقر إلى آلية تحقق من ملكية الإعلان أو اعتماده، ولا توفر سوى بحث نصي مباشر أو تصفح يدوي، ولا تسجل تاريخ الأسعار ولا تقدم أي أداة تحليلية. ونتيجة لذلك يظل الباحث عن عقار مضطرًا إلى المراجعة اليدوية المضنية لعشرات الإعلانات المكررة أو غير الدقيقة.

2-3 المقارنة التحليلية

وجه المقارنة	Zillow	منصات خليجية	القنوات المحلية	منصة نظرة
واجهة عربية كاملة	لا	نعم	نعم	نعم
بحث باللغة العربية الطبيعية	لا	لا	لا	نعم
توقع أسعار آلي	نعم	محدود	لا	نعم
تحليل جدوى الاستثمار	جزئي	لا	لا	نعم
اعتماد مركزي للإعلانات	نعم	نعم	لا	نعم
تغطية مدينة دمشق	لا	لا	نعم	نعم
تسعير بالليرة السورية	لا	لا	جزئي	نعم
توثيق تاريخ الأسعار	نعم	لا	لا	نعم

4- الفجوة البحثية واستنتاج المتطلبات

يتضح من المقارنة أن لا أحد من الحلول القائمة يجمع بين البحث العربي الطبيعي، وخدمات الذكاء الاصطناعي لدعم القرار، والتغطية الفعلية لسوق دمشق، والتسعير الموحد بالليرة السورية؛ فالمنصات العالمية قوية تقنيًا لكنها خارج السياق المحلي، والقنوات المحلية قريبة من المستخدم لكنها بدائية وظيفيًا. هذه الفجوة تشكل المساحة العلمية والتطبيقية التي يقف عليها مشروع «نظرة»، وقد ترجمت الدراسة المرجعية مباشرة إلى متطلبات وظيفية: محرك بحث عربي طبيعي، وخدمات توقع وتحليل مبنية على بيانات محلية، وآلية اعتماد مركزي للإعلانات، وتسعير موحد قابل لضبط سعر الصرف.

الفصل الثالث: فكرة الحل المقترحة

تقوم فكرة الحل على بناء منصة ويب من ثلاث طبقات رئيسية تتعاون معها خدمة مصغرة مستقلة للذكاء الاصطناعي. تتولى طبقة الواجهة الأمامية تفاعل المستخدم وتعرض الشاشات باللغة العربية، وتتصل بطبقة الخادم الخلفي عبر واجهات REST API بصيغة JSON. يتولى الخادم الخلفي منطق الأعمال والمصادقة والصلاحيات وإدارة قاعدة البيانات العلائقية، ويعمل كموزع مركزي يحيل طلبات الذكاء الاصطناعي إلى الخدمة المصغرة المتخصصة. أما خدمة الذكاء الاصطناعي فتضم محرك البحث العربي الذكي ونماذج توقع الأسعار ومحلل الاستثمار، وتعرض نتائجها على الخادم الخلفي الذي يعيدها للواجهة بصيغة موحدة.

ويوضح المخطط الصندوقي الآتي البنية العامة للنظام ومسار البيانات بين المكونات؛ فعندما يدخل المستخدم استعلام بحثه بالعربية، تمرر الواجهة الاستعلام إلى الخادم الخلفي الذي يحوله إلى خدمة الذكاء الاصطناعي، فيحلله محلل اللغة الطبيعية ويستخرج المعايير (نوع العقار، عدد الغرف، الحي، نطاق السعر)، ثم تبني هذه المعايير استعلامًا دقيقًا على قاعدة البيانات تعود نتائجه مرتبة ومصنفة إلى المستخدم. وفي حال تعذر الوصول إلى خدمة الذكاء الاصطناعي، يتحول الخادم تلقائيًا إلى آلية تحليل محلي مبسطة تضمن استمرارية الخدمة.

1- التعاريف والمفاهيم الأساسية:

يستند هذا المشروع إلى مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التقنية والعلمية التي ينبغي تعريفها وتوضيح دلالتها في سياق العمل لضمان الفهم المشترك وعدم اللبس. وفيما يلي تعريف أهم هذه المفاهيم:

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence): فرع من علوم الحاسوب يهتم بتطوير أنظمة قادرة على محاكاة القدرات الذهنية البشرية كالتعلم والاستدلال واتخاذ القرار. وفي سياق هذا المشروع، يشير الذكاء الاصطناعي إلى استخدام خوارزميات التعلم الآلي في التنبؤ بأسعار العقارات ومعالجة الاستعلامات النصية بشكل ذك ي.

التعلم الآلي الخاضع للإشراف (Supervised Machine Learning): أسلوب في التعلم الآلي يتم فيه تدريب النموذج على بيانات موسومة تتضمن كل من المدخلات والمخرجات المتوقعة، بحيث يتعلم النموذج الأنماط والعلاقات بينهما ليتمكن من التنبؤ بالمخرجات لبيانات جديدة لم يرها سابقاً. ويطُبق هذا الأسلوب في المشروع لتدريب نموذج التنبؤ بأسعار العقارا ت.

خوارزمية تعزيز التدرج :(Gradient Boosting Regressor) خوارزمية تعلم آلي تجميعية تعمل عبر بناء سلسلة من أشجار القرار بشكل متسلسل، حيث تحاول كل شجرة جديدة تصحيح أخطاء الأشجار السابقة. وتتميز هذه الخوارزمية بقدرتها العالية على التقاط العلاقات غير الخطية المعقدة بين المتغيرات، مما يجعلها مناسبة لمهمة التنبؤ بأسعار العقارات التي تتأثر بعوامل متعددة ومتشابكة.

معالجة اللغة الطبيعية :(Natural Language Processing - NLP) مجال متقاطع بين علوم الحاسوب واللغويات يهتم بتطوير خوارزميات تمكن الحاسوب من فهم اللغة البشرية وتحليلها وتوليدها. وفي سياق المشروع، تشمل معالجة اللغة العربية الطبيعية عمليات التنقيط وإزالة الكلمات الشائعة ومعالجة البادئات والزوائد الصرفية لتجهيز نص الاستعلام للمطابقة مع بيانات العقارا ت.

التنقيط :(Tokenization) عملية تقسيم النص إلى وحدات صغرى تسمى رموزاً أو تنقيطات، يمكن أن تكون كلمات أو مقاطع أو أحرفاً. وتعُد هذه العملية الخطوة الأولى في أي سلسلة معالجة للغة الطبيعية، وتتطلب عناية خاصة ف ي اللغة العربية نظراً لارتباط الحروف ووجود أشكال متعددة للكلمة الواحدة.

الكلمات الشائعة :(Stop Words) كلمات ذات تردد عالٍ في اللغة لكنها لا تحمل دلالة دلالية كبيرة في سياق البحث، مثل حروف العطف والجر والضمائر في اللغة العربية. وتتم إزالتها من نص الاستعلام لتقليل الضوضاء وتحسين دقة البح ث.

نظام التسجيل المرجح :(Weighted Scoring System) آلية تقييم تعتمد على تعيين أوزان مختلفة لكل عامل من عوامل المطابقة ثم حساب المجموع المرجح لتوليد درجة نهائية تعكس مدى ملاءمة النتيجة لاستعلام المستخدم. وفي المشروع، يعتمد النظا م على ستة عوامل تشمل التطابق النصي الكامل والتطابق الجزئي وأهمية الحقل وغيرها.

العائد على الاستثمار :(Return on Investment - ROI) مؤشر مالي يقيس ربحية الاستثمار كنسبة مئوية من التكلفة الأولية، ويحُسب بقسمة صافي الربح على تكلفة الاستثمار. ويتضمن محلل الاستث مار في المنصة حساب هذا المؤشر لتقييم جدوى الاستثمار في عقار معي ن.

القيمة المستقبلية :(Future Value) القيمة المتوقعة للاستثمار في تاريخ مستقبلي بناءً على معدل نمو مفترض، وتحُسب باستخدام معادلة الفائدة المركبة. ويساعد هذا المؤشر المستثمر على تقدير القيمة المحتملة للعقار بعد فترة زمنية محددة.

درجة المخاطرة :(Risk Score) مؤشر رقمي على مقياس من صفر إلى مئة يعكس مستوى المخاطرة المرتبط باستثمار عقاري معين، ويُحسب بناءً على مجموعة من العوامل تشمل تقلبات السعر والسيولة والظروف الاقتصادية المحيطة. وتساعد هذه الدرجة المستثمر في تقييم المخاطر قبل اتخاذ قرار الاستثما ر.

البنية المتعددة الطبقا ت :(Multi-tier Architecture) نمط معماري برمجي يقسم النظام إلى طبقات مستقلة وظيفياً تتصل ببعضها عبر واجهات محددة. وتعتمد منصة نظرة بنية من ثلاث طبقات هي: طبقة العرض وطبقة المنطق وطبقة الذكاء الاصطناعي، مما يحقق الفصل بين المسؤوليات ويسهل التطوير والصيان ة.

الخدمات المصغرة :(Microservices) أسلوب معماري يقسم التطبيق إلى خدمات صغيرة مستقلة يتصل كل منها عبر واجهات برمجية محددة. وفي المشروع، تتمثل الخدمات المصغرة في خدمة Laravel للمنطق وخدمة Flask للذكاء الاصطناعي، حيث تعمل كل خدمة بشكل مستقل وتتواصل عبر طلبا ت.HTTP

واجهة البرمجة التطبيقية :(Application Programming Interface - API) مجموعة من القواعد والبروتوكولات التي تتيح للتطبيقات التواصل فيما بينها. وتقدم المنصة أكثر من ثلاثين واجهة برمجية RESTfulتتيح لطبقة العرض التواصل مع طبقة المنطق وطبقة الذكاء الاصطناع ي.

التطبيق أحادي الصفحة :(Single Page Application - SPA) نمط في تطوير تطبيقات الويب يتم فيه تحميل صفحة واحدة فقط من الخادم ثم يتم تحديث المحتوى ديناميكياً دون إعادة تحميل الصفحة بالكامل، مما يوفر تجربة مستخدم أسرع وأسلس. وتعتمد منصة نظرة هذا النمط عبر إطار عمل.React

نظام إدارة المحتوى :(Content Management) في سياق المشروع، يشير إلى النظام الذي يتيح للمسؤولين إدارة محتوى المنصة من عقارات ومستخدمين وتقييمات، ويتضمن سير عمل اعتماد العقارات قبل نشرها لضمان جودة ودقة المعلومات المعروضه.

الفصل الخامس: منهجية التطوير المستخدمة

5-1 اختيار المنهجية وتبريرها

قورنت قبل الاختيار ثلاث منهجيات رئيسية: نموذج الشلال الذي يتطلب تجميد المتطلبات مبكرًا ولا يظهر منتجًا قابلًا للعمل إلا في نهاية المشروع، والمنهجيات الرشيقة التي تفترض فريقًا متعدد التخصصات وتفاعلًا يوميًا مع العميل بما يصعب تطبيقه في سياق مشروع تخرج، والنموذج التزايدي الذي يقسم المنتج إلى إضافات متتابعة يمر كل منها بدورة تطوير كاملة من التحليل إلى الاختبار. وقد اعتُمد النموذج التزايدي لملاءمته الوثيقة لطبيعة المشروع وبيئته.

وتتلخص مبررات هذا الاختيار في أربع نقاط: أولًا، يوفر النموذج التزايدي منتجًا جزئيًا عاملًا منذ الدورة الأولى، مما يتيح عرض تقدم ملموس على المشرف واللجان بشكل دوري. ثانيًا، يقلل المخاطر التقنية لأن كل دورة تكشف المشكلات مبكرًا قبل تراكمها. ثالثًا، يسمح بترتيب حالات الاستخدام حسب الأولوية بحيث تُنجز الوظائف الأكثر قيمة أولًا، وكان في مقدمتها محرك البحث الذكي الذي يمثل جوهر تميز المشروع. رابعًا، يتوافق النموذج مع مخرجات قابلة للقياس عبر مصفوفة تتبع المتطلبات في نهاية كل دورة، بما يسهل إعداد تقارير التقدم المطلوبة من الجامعة.

5-2 آلية العمل داخل الدورة الواحدة (حلقة التطوير)

تتبع كل دورة تزايدية حلقة عمل ثابتة المكونات تبدأ بتحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية القصوى للدورة، ثم توصيف كل حالة استخدام وفق القالب المعتمد (الفاعلون، الشروط المسبقة، التدفق الرئيسي، التدفقات البديلة، النتائج المتوقعة). يلي ذلك استخراج الكائنات والكيانات من التوصيف، ونمذجتها بمخطط النشاط ثم مخطط التسلسل، فمخطط الفئات الذي يقترن مباشرة بكتابة الشيفرة البرمجية. بعد ذلك يُصمم مخطط الكيانات والعلاقات للجزء المتعلق بقاعدة البيانات وتُنفذ واجهات المستخدم والوظائف الخلفية، ثم تُصمم جداول الاختبار وتنفذ، وينتهي العمل بتحديث مصفوفة تتبع المتطلبات بحالة الدورة. ويعرض الفصل التاسع هذا الحلقة تطبيقيًا كاملًا على حالة استخدام البحث الذكي.

5-3 الدورات التزايدية الخمس

قسم المشروع إلى خمس دورات تزايدية امتدت من شهر كانون الثاني حتى شهر أيار من العام 2026، روعي في ترتيبها أن تُبنى الوظائف على أسسها السابقة: تبدأ الدورة الأولى بالبنية التحتية والمصادقة والتصفح، وتتدرج نحو إدارة المحتوى، فالتفاعل الاجتماعي بين المستخدمين، فخدمات الذكاء الاصطناعي، وتختتم بلوحة الإدارة والاكتمال الشامل. ويلخص الجدول الآتي هذا التوزيع التخطيطي كما هو مبين في مخطط جانت المعتمد.

جدول 3: التوزيع التخطيطي لحالات الاستخدام على الدورات التزايدية

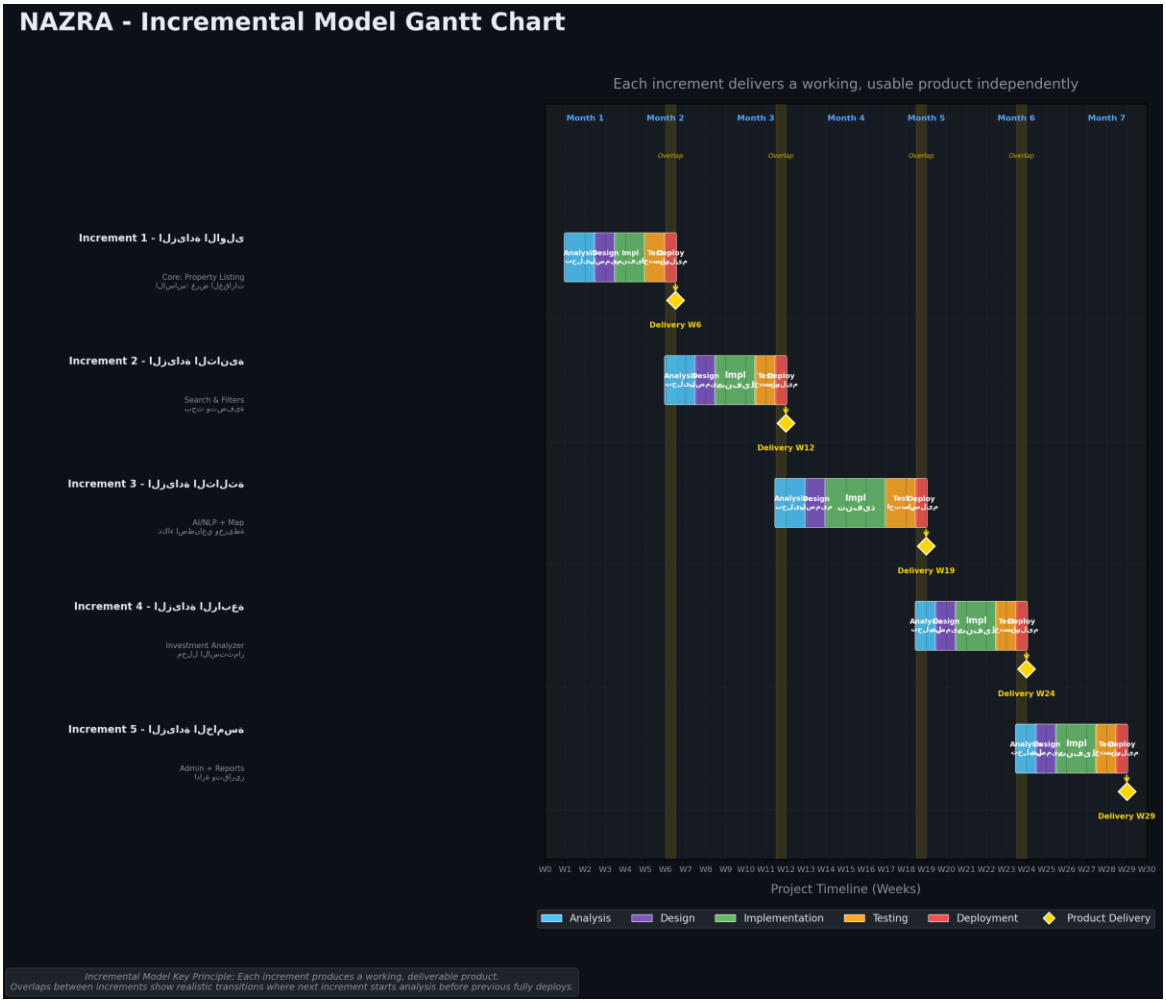
الدورة	الفترة	حالات الاستخدام ذات الأولوية	المخرج الرئيسي
1	كانون الثاني 2026	UC-01، UC-02، UC-04	هيكل المشروع وقاعدة البيانات وواجهات التصفح والمصادقة
2	شباط 2026	UC-05، UC-06، UC-07، UC-08	دورة حياة الإعلان العقاري كاملة لدى صاحب العقار
3	آذار 2026	UC-09، UC-10، UC-11، UC-12	المفضلة والتقييمات والرسائل بين المستخدمين
4	نيسان 2026	UC-03، UC-13، UC-14	محرك البحث الذكي وخدمتا توقع السعر وتحليل الاستثمار
5	أيار 2026	UC-15، UC-16، UC-17، UC-18	لوحة إدارة النظام والصفحة الشخصية واكتمال المنصة

4-5 دورات نطاق تخرج 2

الدورة	الفترة	حالات الاستخدام ذات الأولوية	المخرج الرئيسي
1	تشرين الأول – تشرين الثاني 2026	UC-19: المحادثة مع المساعد الذكي	محرك محادثة عربي يقترح عقارات عبر نافذة عائمة
2	كانون الأول 2026	UC-20: عرض العقارات المشابهة	قسم عقارات مشابهة مبني على التشابه الجيبي
3	كانون الأول 2026 – كانون الثاني 2027	UC-21، UC-22، UC-23: دورة حجز المواعيد كاملة	نظام حجز معاينة بتقويم تفاعلي وتأكيد من المالك
4	كانون الثاني 2027	تحسين الأداء (NFR-01)	Redis وCDN وضغط الصور والتحميل المؤجل

الفصل السادس: الخطة الزمنية (Gantt Chart)

عكست الخطة الزمنية للمشروع منهجية العمل التزايدية عبر مخطط جانت الذي يبين توزيع الدورات الخمس على أشهر التطوير الخمسة (كانون الثاني حتى أيار 2026)، مع تداخل مقصود بين أنشطة التحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار داخل كل دورة. كما يبرز المخطط معالم المراجعة في نهاية كل دورة، وهي المحطات التي تُحدث عندها مصفوفة تتبع المتطلبات وتُقدم مخرجات الدورة للمشرف.



المهمة	الفترة المخططة	الحالة
التحليل والنمذجة الكاملة لمتطلبات تخرج 2 (المخططات والتوصيف)	تشرين الأول 2026	منجز
تطوير المساعد الذكي المحادثاتي (Chatbot)	تشرين الأول – تشرين الثاني 2026	قيد التنفيذ
اختبارات المحادثة ولقطات الشاشة التوثيقية	أواخر تشرين الثاني 2026	مخطط
السيمنار الأول للمشروع	نهاية تشرين الثاني 2026	مخطط
ميزة العقارات المشابهة (قياس التشابه الجيبي)	كانون الأول 2026	مخطط
نظام حجز مواعيد المعاينة	كانون الأول 2026 – كانون الثاني 2027	مخطط
تحسين الأداء (CDN، Redis، ضغط الصور، التحميل المؤجل)	كانون الثاني 2027	مخطط
التحضير للمناقشة النهائية	شباط 2027	مخطط

جدول 5: معالم الخطة الزمنية لنطاق تخرج 2

الفصل السابع: المعمارية العامة والتقنيات المستخدمة لكل مكوّن

اعتمد المشروع معمارية متعددة الطبقات بأسلوب الخدمات المصغرة الجزئية، بحيث يُنفذ النظام عبر أربعة مكونات رئيسية منفصلة، يتواصل بعضها مع بعض عبر واجهات REST API بصيغة JSON. يوفر هذا الفصل بين المكونات مرونة في التطوير وسهولة في الصيانة، وإمكانية تطوير كل مكوّن واختباره ونشره بشكل مستقل.

1-7 طبقة الواجهة الأمامية (Frontend Layer)

تتولى هذه الطبقة عرض واجهات الموقع التفاعلية للمستخدم النهائي، بما في ذلك صفحات تصفح العقارات وشريط البحث الذكي باللغة الطبيعية، وصفحة تفاصيل العقار، ولوحات تحكم صاحب العقار ومدير النظام، وواجهات المفضلة والتقييمات والرسائل والصفحة الشخصية. وقد بنيت الواجهة بأسلوب تطبيقات الصفحة الواحدة لتقديم تجربة استخدام سلسة دون إعادة تحميل الصفحات.

- React 19: مكتبة بناء واجهات المستخدم بأسلوب المكونات القابلة لإعادة الاستخدام.
- Vite 6: أداة بناء وتطوير سريعة تعمل خلال التطوير على المنفذ 5173.
- TypeScript 5.7: لضمان أمان الأنواع وتقليل الأخطاء البرمجية أثناء التطوير.
- Tailwind CSS 4: إطار تنسيق يتيح تصميم واجهات متجاوبة مع مختلف الشاشات بدعم كامل لاتجاه العرض من اليمين إلى اليسار.
- React Router 7: لإدارة التنقل البرمجي بين صفحات التطبيق.

- Axios: لإرسال طلبات HTTP إلى الخادم الخلفي واستقبال استجابات JSON.

2-7 طبقة منطق الأعمال (Backend Layer)

تمثل هذه الطبقة قلب النظام الإداري؛ فهي تستقبل طلبات الواجهة الأمامية وتستجيب لها، وتنفذ عمليات الإضافة والتعديل والحذف والعرض، وتدير المصادقة والصلاحيات للأدوار الأربعة عبر وسطاء تحقق مخصصين (Middleware) لكل دور، وتنسق بين قاعدة البيانات وخدمة الذكاء الاصطناعي. وتعمل هذه الطبقة على المنفذ 8000.

- Laravel 11 (PHP 8.2): إطار العمل الرئيسي لبناء واجهات REST API وتنظيم منطق الأعمال عبر المتحكمات.
- Eloquent ORM: للتعامل مع جداول قاعدة البيانات بطريقة كائنية آمنة تمنع هجمات حقن SQL.
- Laravel Sanctum 4: لإدارة المصادقة القائمة على التوكنات لجميع الأدوار.
- Guzzle HTTP 7.8: لإرسال الطلبات الداخلية إلى خدمة الذكاء الاصطناعي مع معالجة حالات انقطاع الخدمة.

3-7 خدمة الذكاء الاصطناعي (AI Microservice)

هذه الخدمة هي المكوّن الوظيفي المميز للمشروع؛ فهي تستقبل نص البحث العربي الطبيعي وتحلله عبر سلسلة معالجة لغوية (إزالة التشكيل، تطبيع الهمزات والتاء المربوطة، حذف كلمات التوقف، معالجة الرموز)، ثم تطابق المعايير المستخرجة مع فهارس دلالية جاهزة للمناطق وأنواع العقارات وحالاتها، وترجع النتائج مرتبة وفق درجات التطابق مع تسجيل أسباب المطابقة. كما تضم الخدمة نماذج توقع أسعار العقارات ومحلل الاستثمار العقاري، وتعمل بشكل مستقل على المنفذ 5001.

- Flask 3: إطار بناء الخدمة المصغرة بمعمارية REST مستقلة.
- Pandas و NumPy: لمعالجة بيانات العقارات التاريخية وبناء المصفوفات التحليلية.
- Scikit-learn: لتدريب نماذج توقع الأسعار وتنفيذ خوارزميات التحليل.
- Joblib: لحفظ النماذج المدربة وتحميلها عند تشغيل الخدمة.

4-7 طبقة البيانات (Data Layer)

تعتمد المنصة قاعدة بيانات علائقية (MySQL في بيئة النشر، وSQLite في بيئة التطوير) تخضع لمخطط كيانات وعلاقات موثق بمخطط ERD. ويتألف المخطط من سبعة جداول رئيسية تغطي كيانات النظام كافة: جدول المستخدمين (users) بأدوارهم الأربعة، وجدول العقارات (properties) بكامل مواصفات العقار وحالة اعتماده وسعره بالليرة السورية، وجدول المفضلة (favorites) الرابط بين المستخدمين والعقارات، وجدول التقييمات (reviews)، وجدول الرسائل (messages) بين المستخدمين، وجدول تاريخ الأسعار (price_histories) الذي يوثق تغيرات التسعير، وجدول سجل البحث (search_histories) الذي يحفظ استعلامات المستخدمين لدعم التحليل والتحسين.

المكوّن	التقنيات الأساسية	المنفذ	الدور الرئيسي
الواجهة الأمامية	React 19، Vite 6، TypeScript 5.7، Tailwind 4، Axios	5173	عرض الواجهات والتفاعل مع المستخدم
الخادم الخلفي	Laravel 11، PHP 8.2، Sanctum 4، Eloquent، Guzzle	8000	منطق الأعمال والمصادقة وواجهات REST
خدمة الذكاء الاصطناعي	Flask 3، Python، Pandas، Scikit-learn	5001	البحث العربي الذكي وتوقع الأسعار وتحليل الاستثمار
قاعدة البيانات	MySQL (SQLite للتطوير)	3306	تخزين البيانات وضمان سلامة العلاقات
إضافات تخرج 2	ChatWidget، BookingCalendar، Redis Cache، CDN	—	المحادثة الذكية وحجز المواعيد وتسريع الأداء

جدول 6: ملخص مكوّنات النظام والتقنيات المستخدمة في كل مكوّن

5- آلية التكامل بين المكونات

يتم التكامل بين المكونات الأربعة عبر قنوات محددة وموثقة: تتصل الواجهة الأمامية بالخادم الخلفي بطلبات HTTP عبر مكتبة Axios بصيغة JSON؛ ويتصل الخادم الخلفي بخدمة الذكاء الاصطناعي بطلبات داخلية عبر عميل Guzzle يرسل نص البحث ويستلم المعايير المستخرجة والنتائج المرتبة؛ ويتعامل الخادم الخلفي مع قاعدة البيانات حصرًا عبر طبقة Eloquent ORM. ويضم النظام آلية احتياطية واعية بالأعطال: عند تعذر الوصول إلى خدمة الذكاء الاصطناعي يتحول الخادم تلقائيًا إلى تحليل محلي مبسط للاستعلام يضمن استمرار تقديم نتائج أساسية للمستخدم.

6-7 مكوّنات نطاق تخرج 2 المضافة

تضيف مرحلة تخرج 2 مكوّنات موزعة على الطبقات القائمة دون تغيير المعمارية العامة: في الواجهة نافذة المحادثة العائمة (ChatWidget) وتقويم حجز المواعيد (BookingCalendar) وقسم العقارات المشابهة في صفحة التفاصيل؛ وفي الخادم متحكما المحادثة والمواعيد (ChatbotController وAppointmentController) مع طبقة تخزين مؤقت على Redis لنتائج الاستعلامات المتكررة؛ وفي خدمة الذكاء الاصطناعي محرك المحادثة (ChatbotEngine) للكشف عن النوايا وتوليد الردود، ومحرك التشابه (SimilarityEngine) لبناء متجهات الخصائص وحساب التشابه الجيبي؛ وفي طبقة البيانات جدولان جديدان هما appointments وchat_messages. ويقترن ذلك بتقنيات تسريع أفقية تشمل شبكة توصيل المحتوى وضغط الصور والتحميل المؤجل كما يفصل الفصل العاشر.

الفصل الثامن: نمذجة حالات الاستخدام بالمستوى العالي

نمذجت وظائف النظام على المستوى العالي بمخطط حالات الاستخدام الذي يحدد الفاعلين الأربعة ووظائف النظام الرئيسية وعلاقاتهم بها. يقدم هذا المستوى من النمذجة رؤية شاملة تساعد على فهم نطاق النظام قبل التعمق في التوصيف التفصيلي الذي يجري داخل كل دورة تزايدية.

جدول 7: فاعلو النظام وأدوارهم

الفاعل	الدور والصلاحيات
مدير النظام (Admin)	اعتماد أو رفض العقارات المضافة، إدارة المستخدمين والعقارات، متابعة إحصاءات المنصة عبر لوحة التحكم.
المتصفح (Visitor)	تصفح العقارات المعتمدة، استخدام البحث الذكي، عرض تفاصيل العقارات والخرائط دون تسجيل.
المستخدم المسجل (Registered)	صلاحيات المتصفح إضافة إلى إدارة المفضلة، إضافة التقييمات، إرسال الرسائل، إدارة الصفحة الشخصية.
صاحب العقار (Owner)	إضافة عقاراته وتعديلها وحذفها ومتابعة حالة اعتمادها، وإدارة الرسائل الواردة بشأنها.

وتنظم حالات الاستخدام الثماني عشرة في ست مجموعات وظيفية: مجموعة المصادقة وإدارة الحساب (تسجيل الدخول، إنشاء حساب، الصفحة الشخصية)، ومجموعة التصفح والبحث (تصفح العقارات، البحث الذكي باللغة الطبيعية، عرض التفاصيل، العرض على الخريطة)، ومجموعة إدارة العقارات لدى صاحب العقار (إضافة، تعديل، حذف)، ومجموعة التفاعل الاجتماعي (المفضلة، التقييمات، الرسائل)، ومجموعة خدمات الذكاء الاصطناعي (توقع السعر، محلل الاستثمار)، ومجموعة إدارة النظام (لوحة الإحصاءات، إدارة المستخدمين، إدارة العقارات واعتمادها).

مخطط حالات الاستخدام — نطاق تخرج 2

منصة نظرة — متطلبات التوسعة: المساعد الذكي، العقارات المشابهة، حجز مواعيد المعاينة

